

פתרון אמריקאי:

3 .1

2 .2

4 .3

2 .4

1 .5

5 .6

4 .7

2 .8

5 .9

2 .10

2 .11

4 .12

שאלה 1 (20 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	2	2	3	P
3	0	0	1	P
4	1	1	0	P
5	1	1	1	N
6	-1	-1	1	N
7	-3	-4	0	N
8	-1	-1	-1	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש ה True-Positive=100% וה False Positive = 25% עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון:

ניתן לראות בבירור שכדי להגיע ל-TP=100% ו-FP=25% אנו צריכים לצדוק בכל ה"חיוביים" ולטעות ב"שלילי" אחד. מכיוון שבכל ה"חיוביים" כל הערכים חיוביים ובדוגמא "שלילית" מס' 5 גם כל הערכים חיוביים (שאר הדוגמאות ה"שליליות" – כמעט כל ערכי המאפיינים שלהם שליליים) ברור שכדאי לבחור בערכי w חיוביים שיביאו את דוגמאות 1-5 לקבל ערך "חיובי" (יש לשים לב שבדוגמא מס' 6 ישנו ערך חיובי ולכן צריך לדאוג גם ש- $w_1 + w_2 > w_3$)

למשל:

$$w_1 = 4, w_2 = 4, w_3 = 4$$

ג. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון. סיבוב אחד שלם על הדוגמאות מקבוצת האימון. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (הוספת נזירון דמי שערכו $f_0=1$).

פתרון:

	f_0	f_1	f_2	f_3	Clas	W_0	W_1	W_2	W_3	res	prediction	Update?
1	1	1	4	1	P	1	1	1	1	7	POS	NO
2	1	2	2	3	P	1	1	1	1	8	POS	NO
3	1	0	0	1	P	1	1	1	1	2	POS	NO
4	1	1	1	0	P	1	1	1	1	3	POS	NO
5	1	1	1	1	N	1	1	1	1	4	POS	YES
6	1	-1	-1	1	N	0	0	0	0	0	POS	YES
7	1	-3	-4	0	N	-1	1	1	-1	-8	NEG	NO
8	1	-1	-1	-1	N	-1	1	1	-1	-2	NEG	NO

ג. (3 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י סט המשקולות שנוצר

פתרון:

$$SGN(w_0f_0+w_1f_1+w_2f_2+w_3f_3)=SGN((-1)X1+0X...+0X...+0X...)=SGN(-1)$$

יסווג כ"שלילי"

ד. (6 נקודות) טענה: אם נמצא אלגוריתם שפותר לנו באופן מושלם את השורות שבטבלה,

הרי שמצאנו אלגוריתם למידה מושלם לבעיה ונוכל לחזות בצורה איכותית מידע חדש

בהינתן $feature_1, feature_2, feature_3$. הסבירו האם נכון או לא. הסבר בנימוקים את

המושג overfitting.

פתרון:

לא נכון. האתגר המרכזי בלמידה הינו "הכללה" כלומר לפתור נכון לא רק את הדוגמאות שקיבלנו אלא לפתור נכון גם דוגמאות חדשות מהעולם שעדיין לא ראינו בשלב הלימוד. בעיית ה-overfitting הינה "התאמת יתר" של החוק/היפוטזה/אלגוריתם הלמידה שמצאנו לקבוצת האימון ללא יכולת הכללה טובה לקבוצת מבחן

שאלה 2 (20 נקודות):

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

א. נדרש לסווג את הווקטור $(1,1,0)$ עפ"י אלגוריתם KNN. יש לפרט את החישובים. שימו לב שלמרות שווקטור זה נמצא בקבוצת האימון, יש להריץ את האלגוריתם כפי שנלמד (כולל ווקטור זה השייך שלקבוצת האימון)

a. (5 נקודות) $L1, K=1$, ללא שקלול מרחקים, ללא שקלול מאפיינים

b. (5 נקודות) $L1, K=5$, עם שקלול מרחקים של $1/d$, ללא שקלול מאפיינים

	f1	f2	f3	Class	Distance from (1,1,0)
1	1	4	1	P	$ 1-1 + 1-4 + 0-1 = 4$
2	2	2	3	P	$ 1-2 + 1-2 + 0-3 = 5$
3	0	0	1	P	$ 1-0 + 1-0 + 0-1 = 3$
4	1	1	0	P	$ 1-1 + 1-1 + 0-0 = 0$
5	1	1	1	N	$ 1-1 + 1-1 + 0-1 = 1$
6	-1	-1	1	N	$ 1-(-1) + 1-(-1) + 0-1 = 5$
7	-3	-4	0	N	$ 1-(-3) + 1-(-4) + 0-0 = 9$
8	-1	-1	-1	N	$ 1-(-1) + 1-(-1) + 0-(-1) = 5$

פתרון א:

ברור שעבור $K=1$ הדוגמא הקרובה ביותר היא מס' 4 (אותה דוגמא) לכן הסיווג יהיה P

פתרון ב':

חמשת הקרובים ביותר הם:

#4: dist = 0-P

#5: dist = 1-N

#3: dist = 3-P

#1: dist = 4-P

#2,#7,#8: dist = 5: P,N,N

שקלול מרחקים יביא אותנו ל- ∞ עבור החלטה "חיובי" ולכן נסווג כ-P

(בכל מקרה רוב העולם P ולכן בכל מקרה יסווג כ-P)

ב. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול KMEANS
איטרציה אחת של שיוך ווקטורים למרכזים ועדכון מרכזים עבור $K=2$. בחירה התחלתית
של מרכזים: ווקטור #4 ווקטור #8

	f1	f2	f3	Class	Distance from (1,1,0)	Distance from (-1,-1,-1)
1	1	4	1	P	$(1-1)^2+(4-1)^2+(1-0)^2=10$	$(1-(-1))^2+(4-(-1))^2+(1-(-1))^2=33$
2	2	2	3	P	$(2-1)^2+(2-1)^2+(3-0)^2=11$	$(2-(-1))^2+(2-(-1))^2+(3-(-1))^2=34$
3	0	0	1	P	$(0-1)^2+(0-1)^2+(1-0)^2=3$	$(0-(-1))^2+(0-(-1))^2+(1-(-1))^2=6$
4	1	1	0	P	$(1-1)^2+(1-1)^2+(0-0)^2=0$	$(1-(-1))^2+(1-(-1))^2+(0-(-1))^2=9$
5	1	1	1	N	$(1-1)^2+(1-1)^2+(1-0)^2=1$	$(1-(-1))^2+(1-(-1))^2+(1-(-1))^2=12$
6	-1	-1	1	N	$(-1-1)^2+(-1-1)^2+(1-0)^2=9$	$(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2+(1-(-1))^2=4$
7	-3	-4	0	N	$(-3-1)^2+(-4-1)^2+(0-0)^2=41$	$(-3-(-1))^2+(-4-(-1))^2+(0-(-1))^2=14$
8	-1	-1	-1	N	$(-1-1)^2+(-1-1)^2+(-1-0)^2=9$	$(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2=0$

לכן

שיוך ווקטורים לאשכול 1:

אשכול 1: #1, #2, #3, #4, #5

שיוך ווקטורים לאשכול 1:

אשכול 1: #6, #7, #8

עדכון מרכזים:

מרכז A:

$$\left(\frac{1+2+0+1+1}{5}, \frac{4+2+0+1+1}{5}, \frac{1+3+1+0+1}{5}\right) = \left(1, \frac{8}{5}, \frac{6}{5}\right)$$

מרכז A:

$$\left(\frac{-1+-3+-1}{3}, \frac{-1+-4+-1}{3}, \frac{1+0+-1}{3}\right) = \left(-\frac{5}{3}, -2, 0\right)$$

בהצלחה !